

Gap Penelitian (Research Gap)

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu serta permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini.

Pertama, dari sisi sumber dan karakteristik data, sebagian besar penelitian terkait prediksi harga emas menggunakan data harga emas global atau data komersial internasional. Penelitian yang secara khusus memanfaatkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia masih terbatas. Padahal, data BPS merepresentasikan kondisi pasar emas domestik yang memiliki karakteristik pergerakan harga berbeda dengan pasar global, sehingga hasil penelitian berbasis data global belum tentu relevan untuk konteks Indonesia, khususnya Jakarta.

Kedua, dari sisi karakteristik data deret waktu, harga emas memiliki sifat non-linear dan volatil. Beberapa penelitian sebelumnya belum sepenuhnya menyesuaikan pendekatan pemodelan dengan karakteristik data tersebut, sehingga model yang dihasilkan kurang optimal dalam menangkap pola fluktuasi harga jangka pendek dan tren jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan machine learning yang lebih adaptif dalam memodelkan data harga emas berbasis deret waktu.

Ketiga, dari sisi optimasi parameter model, sebagian besar penelitian terdahulu masih menggunakan parameter default atau metode penyetelan parameter konvensional seperti trial-and-error, grid search, atau random search. Pendekatan tersebut memiliki keterbatasan dari segi efisiensi dan tidak selalu menghasilkan parameter yang optimal. Penggunaan Bayesian Optimization sebagai metode optimasi hyperparameter pada algoritma Support Vector Regression dan Random Forest dalam prediksi harga emas, khususnya menggunakan data BPS, masih sangat terbatas.

Keempat, dari sisi analisis komparatif, meskipun terdapat penelitian yang membandingkan algoritma Support Vector Regression dan Random Forest, perbandingan tersebut sering kali dilakukan tanpa optimasi parameter yang setara pada kedua model. Hal ini menyebabkan hasil perbandingan belum sepenuhnya objektif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang membandingkan kinerja kedua algoritma dalam kondisi yang sama-sama telah dioptimasi secara optimal.

Kelima, dari sisi implementasi dan visualisasi hasil, sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada evaluasi numerik model menggunakan metrik akurasi, tanpa mengintegrasikan hasil prediksi ke dalam sistem yang bersifat interaktif. Akibatnya, hasil penelitian kurang aplikatif dan sulit digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Penelitian yang mengembangkan prototipe sistem visualisasi prediksi harga emas berbasis aplikasi interaktif, seperti Streamlit, masih terbatas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya mengisi gap dengan memanfaatkan data harga emas BPS, menerapkan Bayesian Optimization untuk mengoptimalkan algoritma Support Vector Regression dan Random Forest, melakukan analisis komparatif yang objektif, serta mengimplementasikan hasil penelitian dalam bentuk prototipe sistem prediksi harga emas berbasis Streamlit.